CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Chapter 1 Overview of Graphics Systems

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 نوعين من الأنظمة: Random و Raster

02 مميزات وعيوب Random Scan

03 Raster: الـ Frame Buffer والذاكرة

04 أجهزة الإدخال والطباعة

05 أجهزة العرض

06 شاشة CRT وأجزاؤها

07 Persistence و Refresh CRT

08 الدقة و Aspect Ratio

09 شاشات Flat-Panel

10 وضوح الشاشة Screen Clarity

11 كرت الشاشة وبرامج الرسم

01 نوعين من الأنظمة: Random و Raster

1 Random Scan

شعاع الإلكترونات يرسم الصورة مباشرة، خط خط، مثل القلم. الصورة مخزنة كأوامر رسم خطوط.

Also called **vector, stroke-writing, or calligraphic**. The electron beam **directly draws** the picture.
Picture definition is stored as a set of line-drawing commands in the **display list** (refresh display file, vector file, or display program).
Pen plotter and laser light show are also random scan devices.

2 Raster Scan

الشعاع يمسح الشاشة كلها سطر سطر من فوق لتحت (تقنية التلفزيون)، ويشغّل أو يطفّي كل نقطة. الصورة مخزنة كقيم بكسلات في الـ frame buffer.

Scans the screen **from top to bottom** in a regular pattern, one row at a time. Each row is a **scan line**.
Screen point = **pixel** (picture element).
Picture information is stored in the **refresh (frame) buffer**.

	Random Scan	Raster Scan
الرسم	الشعاع يرسم الخطوط مباشرة	يمسح الشاشة سطر سطر
التخزين	**Display list**	**Frame buffer (bit map)**
الدقة	عالية جداً، خطوط ناعمة	خطوط مدرّجة (stair-step)
الألوان والتظليل	محدودة، ما يقدر يعرض مشاهد واقعية مظللة	سهلة
أمثلة	Pen plotter، Laser light show	شاشات الكمبيوتر، التلفزيون، الطابعات (dot matrix و laser)

02 مميزات وعيوب Random Scan

المميزات

Very high resolution, limited only by monitor
Easy animation: just draw at different positions
Requires little memory (just enough to hold the display program)

العيوب

Requires an intelligent (processor-controlled) electron beam
Limited screen density before flicker
Can't draw a complex image
Limited color capability (very expensive)
Cannot display realistic shaded scenes

03 Raster: الـ Frame Buffer والذاكرة

كيف نعرف متى نشغّل الشعاع ومتى نطفّيه؟ نخزن النمط في ذاكرة خاصة اسمها **frame buffer** (أو **bit map**)، كل خانة فيها تقابل بكسل. الـ display processor يقرأ الذاكرة: 1 يشغّل، 0 يطفّي.

- **Interlaced scan**: مرة يرسم الأسطر الزوجية 0، 2، 4، ... وبعدين الفردية 1، 3، 5، ...
- لازم أكثر من 45 Hz وإلا يصير **flicker** (رجفة).
- الـ **Video controller** ياخذ من الـ frame buffer إحداثيات x و y وقيمة البكسل، ويطلع x deflection و y deflection والشدة واللون.

حساب حجم الذاكرة

```
Memory = width × height × bits per pixel
```

```
Monochrome 640 × 480:  307,200 bits ÷ 8 = 38,400 bytes
```

في الستينات والسبعينات الذاكرة كانت غالية (أكثر من مليون دولار للميجا)، فأغلب الأنظمة كانت random scan. لما رخصت الذاكرة صار 99% من الأنظمة raster.

Resolution (dpi): عدد النقاط في الإنش. كل ما زادت كثافة النقاط زادت دقة الطباعة أو المسح.

04 أجهزة الإدخال والطباعة

Input devices

Keyboards, button boxes, dials
Mouse
Trackballs and space balls
Joysticks
Data gloves, digitizers, scanners
Touch panels, light pens
Voice systems

Hard-copy devices

Laser printer
Ink-jet printer
Film recorder
Electrostatic printer
Pen plotter

جاء في الميد

List four hard-copy devices.
Which of the following is an input device? Monitor / Printer / Mouse / Speaker →
Mouse

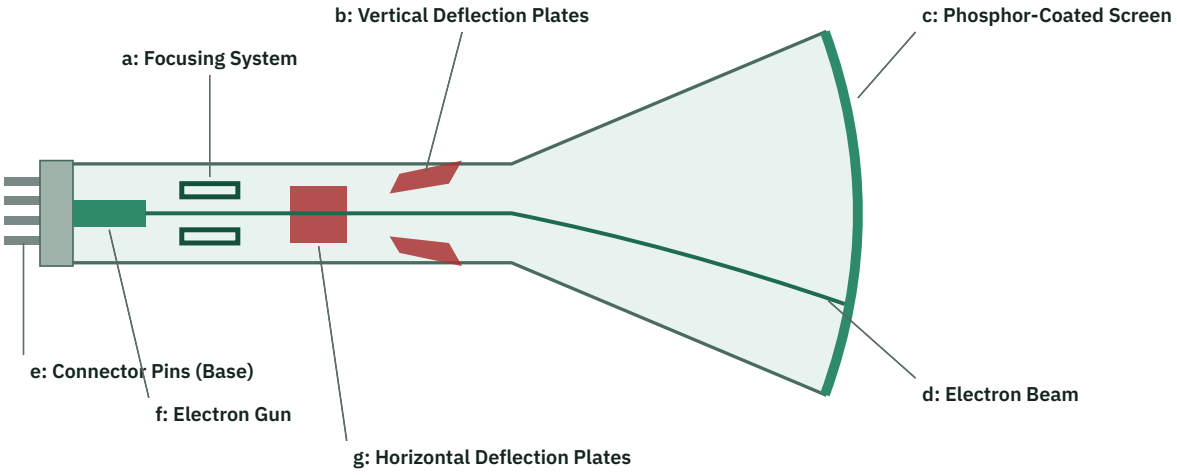
05 أجهزة العرض

Video display devices:
Cathode Ray Tube (CRT): Refresh CRT · Direct-view Storage Tube (DVST) · Color CRT monitors
Flat-panel displays: Liquid Crystal Display (LCD) · Plasma panels · Thin-film electroluminescent displays

التقسيم في السلايد: **Projection**، **Direct-View** (وتحته CRT و Flat Panel)، و **Off-screen**. والـ Flat panel ينقسم Emissive (مثل OLED و PDP و LED) و Non-emissive (مثل LCD).

06 شاشة CRT وأجزاؤها

الـ CRT هو التصميم القياسي لشاشات الفيديو (الجهاز الإخراجي الأساسي). الـ **electron gun** يطلق إلكترونات، تمر بنظام التركيز، وبعدين ألواح الانحراف توجهها لأي نقطة على الشاشة، والشاشة مطلية بالـ **phosphor** اللي يضوي لما يضربه الإلكترون.



الجزء	وظيفته
Connector pins / Base	توصيل الأنبوب بالدائرة
Electron gun	يطلق الإلكترونات (فيه heating filament و cathode و control grid)
Focusing system	يجمع الشعاع في نقطة على الشاشة، مثل العدسة
Vertical / Horizontal deflection plates	تحرك الشعاع لفوق وتحت ويمين ويسار (أو **magnetic deflection coils**)
Phosphor-coated screen	يضوي لما يضربه الشعاع
Electron beam	الشعاع نفسه

The focusing system acts like a lens with a focal length such that the center of focus is the screen.
The horizontal and vertical deflectors allow the electron beam to be focused on any spot on the screen.
The screen is coated with a special organic compound called **phosphor**.
For color systems there are groups of three phosphors: red, green, and blue.

يتكرر

Rays emitted by a cathode ray tube are _____. → **electrons**
Label the cathode ray tube (the same figure, letters a–g).

Refresh CRT و Persistence 07

Persistence: the time it takes the emitted light from the screen to decay to **one-tenth** of its original intensity.

- Persistence قليلة → تحتاج refresh rate أعلى عشان ما يصير flicker. مفيدة للـ animation.
- Persistence عالية → أنسب للصور المعقدة الثابتة.
- الشاشات العادية: من 10 إلى 60 microseconds.

Refresh CRT

The beam is directed to the same screen points repeatedly, keeping the phosphor activated.
Refresh rate: the frequency at which a picture is redrawn on the screen.
Resolution: the maximum number of points/pixels that can be displayed (without overlap) on a CRT.
High-resolution systems are often called **high-definition** systems.

طريقتين لعرض الألوان

1. **Beam-penetration**: طبقات فوسفور ملونة، واللون يعتمد على عمق دخول الشعاع (من الكتاب: شعاع بطيء = أحمر، سريع = أخضر).
2. **Shadow-mask**: ثلاث مدافع (R و G و B) وقناع فيه ثقوب، وكل ثقب يقابل مثلث نقاط فوسفور (أحمر، أخضر، أزرق).

08 الدقة و Aspect Ratio

- عملياً: الـ resolution = عدد النقاط أفقي × رأسي، مثل 800 × 600. والدقة العالية النموذجية للـ CRT: 1280 × 1024.
- بدقة: عدد النقاط في السنتيمتر.
- المسافة بين مراكز البكسلات المتجاورة عشان ما تتداخل: 0.31 mm.

Aspect ratio: the ratio of vertical points to horizontal points necessary to produce equal-length lines in both directions on the screen.

$$AR = \frac{\frac{Yp}{Ymax}}{\frac{Xp}{Xmax}}$$

```
Yp = vertical points      Ymax = vertical height
```

```
Xp = horizontal points    Xmax = horizontal width
```

يعني: كثافة النقاط الرأسية ÷ كثافة النقاط الأفقية.

أمثلة السلايدات

Screen 5 cm × 4 cm, 100 × 100 pixels:

$$\text{x resolution: } \frac{100}{5} = 20 \text{ pixels per cm}$$

$$\text{y resolution: } \frac{100}{4} = 25 \text{ pixels per cm}$$

$$\text{AR} = \frac{25}{20} = \frac{5}{4}$$

12-inch screen, width 10 in, height 7 in, resolution 640 × 350:

$$\text{AR} = \frac{\frac{350}{7}}{\frac{640}{10}} = \frac{50}{64} = 0.78125$$

ليش نستخدم الـ aspect ratio؟ (سؤال يتكرر)

Aspect ratios are useful for maintaining geometric features of figures drawn on a screen (e.g. a square remains a square and does not become a rectangle, and a circle not an ellipse).

أشكال شائعة: 1:1، 4:3، 16:9، 2.35:1 (العرض : الارتفاع).

09 شاشات Flat-Panel

Thinner, less weight, need less power, do not emit radiation. The most common is the LCD. Uses: small TV monitors, calculators, pocket game screens, laptops, airline armrest screens, elevator advertisement boards, rugged portable monitors.

Emissive (emitters)

تحوّل الكهرباء إلى ضوء.

Plasma panels, thin-film electroluminescent displays, LEDs

Nonemissive (nonemitters)

تستخدم تأثيرات ضوئية تحوّل ضوء الشمس أو ضوء خارجي إلى صورة.

Most important example: LCD

الشاشة المسطحة = لوحين زجاج وبينهم مادة. وتتميز بشيئين: (A) المادة اللي بين اللوحين (LCD أو gas-plasma)، و (B) ترتيب الترانزستورات (active أو passive matrix).

LCD

- مادة **liquid crystal**: جزيئاتها مرتبة مثل البلورات بس تسيل مثل السائل.
- الضوء (غالباً backlight) ينحجب أو يمر حسب ترتيب الجزيئات.
- تقاطع موصلين = موقع بكسل.
- تشغيل: الضوء المستقطب يلتف ويمر من المستقطب المقابل. إطفاء: نطبق جهد يرتب الجزيئات فما يلتف الضوء.

Plasma panel (gas-discharge)

- مثل لمبة النيون: خليط غاز (نيون) بين موصلات أفقية ورأسية.
- جهد على تقاطع موصلين يحوّل الغاز عند التقاطع إلى plasma مضيئة.
- الصورة مخزنة في refresh buffer، ويعيد الرسم 60 مرة في الثانية.
- دقته أفضل من الـ LCD لكن أغلى، عشان كذا الـ LCD أكثر استخداماً.

Active-matrix	Passive-matrix
كل بكسل له ترانزستور خاص	ترانزستور واحد يتحكم بصف أو عمود كامل
أسطع وأوضح	أرخص
أعقد وأغلى	تحتاج طاقة أقل

10 وضوح الشاشة Screen Clarity

يعتمد على ثلاث أشياء: **resolution** و **dot pitch** و **refresh rate**.

الخاصية	معناها
Resolution	عدد البكسلات (H × V). أكثر = أوضح. كل بكسل له لون أو درجة رمادي.
Dot pitch	المسافة بين مراكز البكسلات المتجاورة. أقرب = أوضح. للوضوح لازم أقل من 0.31 mm.
Refresh rate	كم مرة تنشحن البكسلات عشان يبقى توهجها. عادة 45 إلى 100 مرة في الثانية.

11 كرت الشاشة وبرامج الرسم

- **Video display adapter**: دائرة تحدد الدقة وعدد الألوان وسرعة العرض، ولها ذاكرة خاصة. 256 لون، 1 KB → 16.7 مليون لون. غالباً مدمجة في المذربورد. 16 → GB

النوع	معناه
Special purpose packages	لغير المبرمجين: يسوون رسومات وجداول بدون ما يهتمون بالإجراءات.
General programming packages	مكتبة دوال رسم تستخدمها من لغة مثل C و C++ و Java. مثال: GL و OpenGL.

تسلسل الإحداثيات: Modeling → World → Viewing & Projection → Normalized → Device coordinates.

دوال الرسم Graphics Functions

الدوال	وظيفتها
Output primitives	وحدات البناء: نقاط، خطوط، منحنيات، مساحات ملونة، نصوص
Attributes	كيف يظهر الشكل: لون، نوع الخط، نمط التعبئة
Geometric transformations	تغيير الحجم والمكان والاتجاه
Viewing transformations	اختيار المنظر ونوع الإسقاط ومكان العرض
Input functions	التحكم في بيانات أجهزة الإدخال
Control operations	مهام تنظيمية مثل مسح الشاشة بلون